

k-최근접 이웃

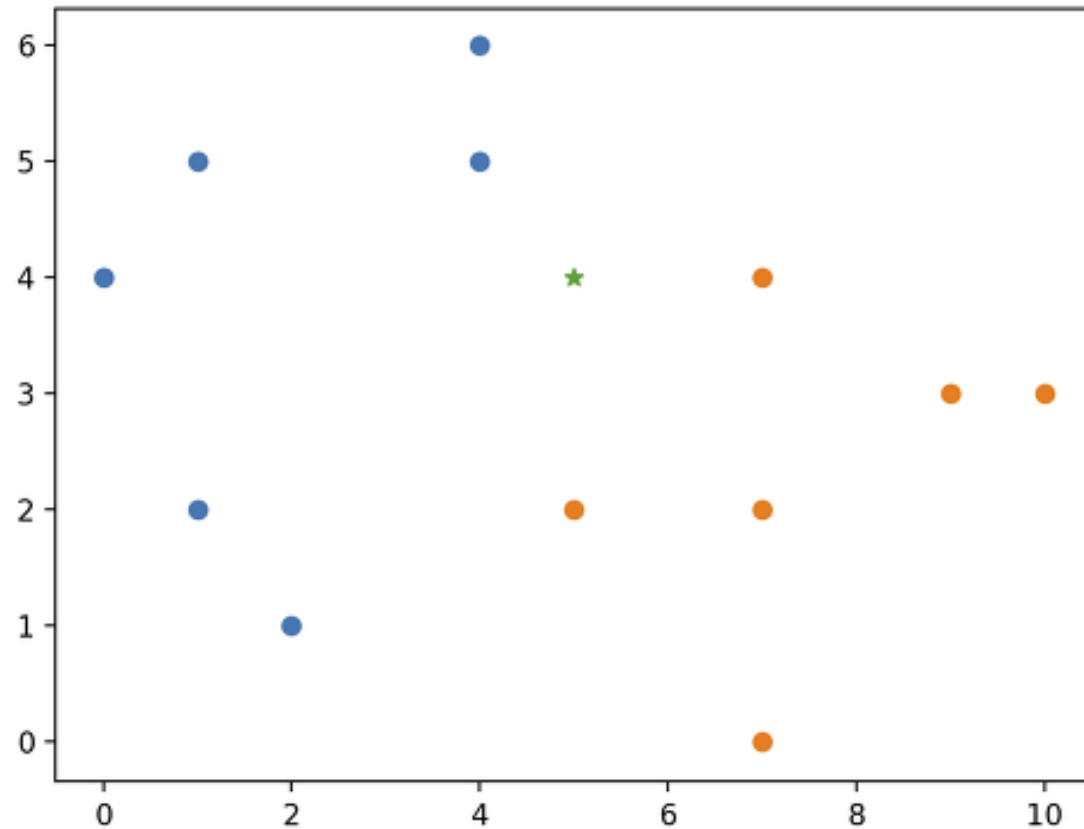
(k-Nearest Neighbor, kNN)

k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbor, kNN)

- 특정 공간 내에서 입력과 제일 근접한 k개의 요소를 찾아, 더 많이 일치하는 것으로 분류하는 알고리즘
- 데이터 분류에 사용되는 아주 간단한 지도학습 알고리즘
 - 지도 학습 : 머신러닝 학습 시 데이터와 함께 데이터에 대한 레이블(정답)을 함께 부여하는 학습 방식.
 - 데이터 분류 : 새로운 데이터를 기존 데이터의 레이블 중 하나로 분류하는 작업.
- 유사한 특성을 가진 데이터들끼리는 거리가 가깝다. 그리고 거리 공식을 사용하여 데이터 사이의 거리를 구할 수 있다.
- 분류기의 효과를 높이기 위해 파라미터를 조정할 수 있다.
- K-Nearest Neighbors의 경우 k 값을 변경할 수 있다.
- 분류기가 부적절하게 학습되면 overfitting 또는 underfitting이 나타날 수 있다.
- K-Nearest Neighbors의 경우 너무 작은 k는 overfitting, 너무 큰 k는 underfitting을 야기한다.

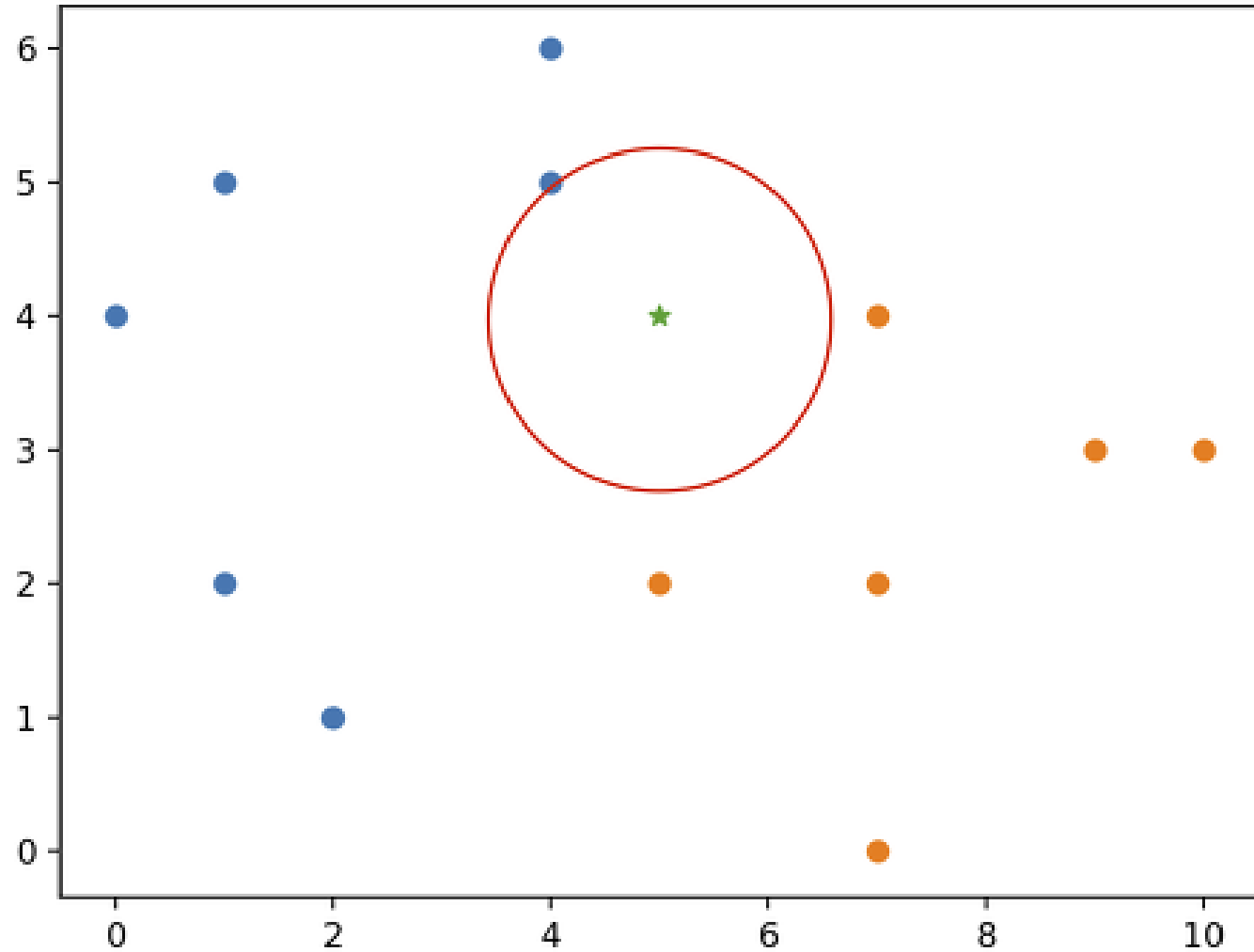
k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbor, kNN)

$$\sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}$$



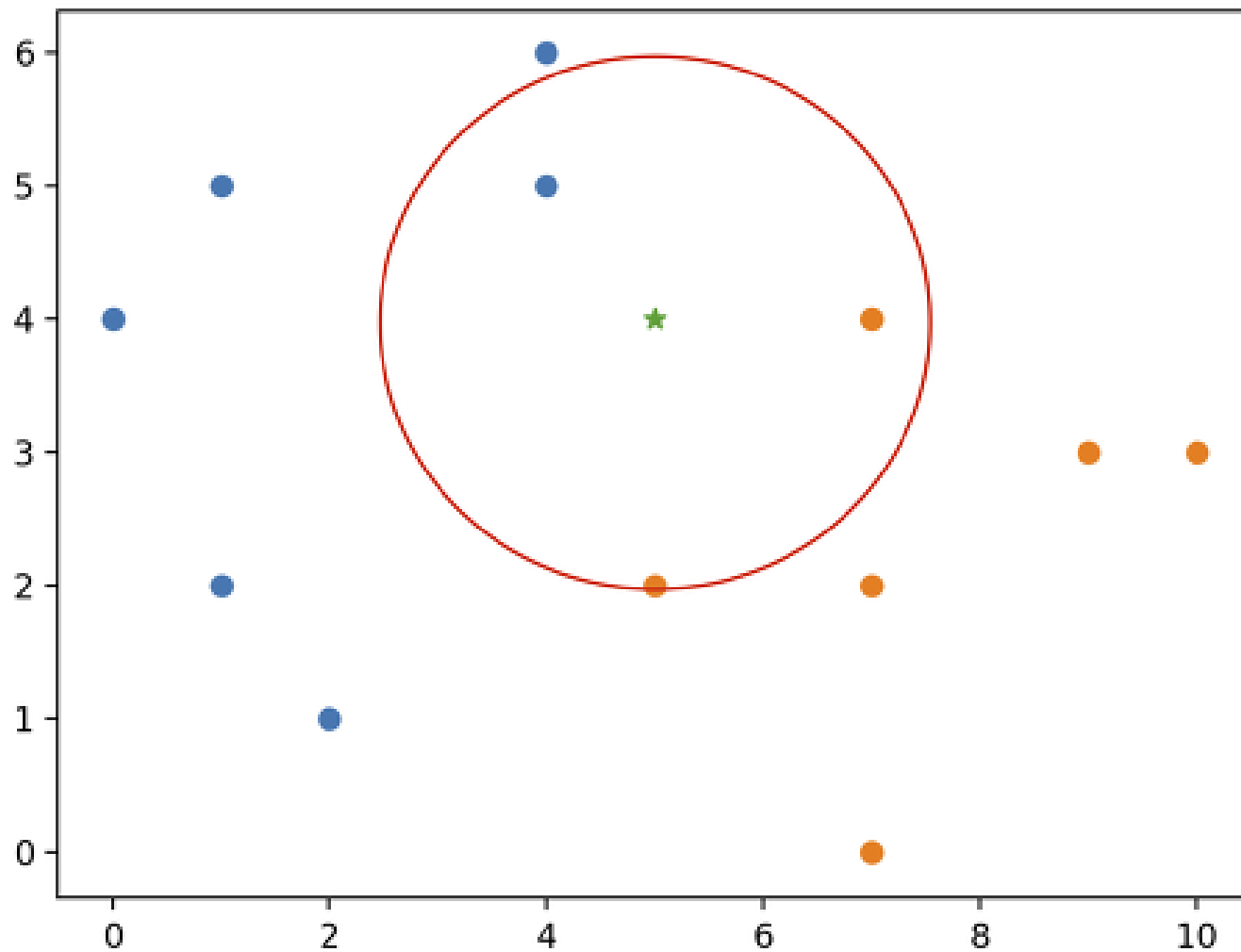
k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbor, kNN)

- $k = 1$



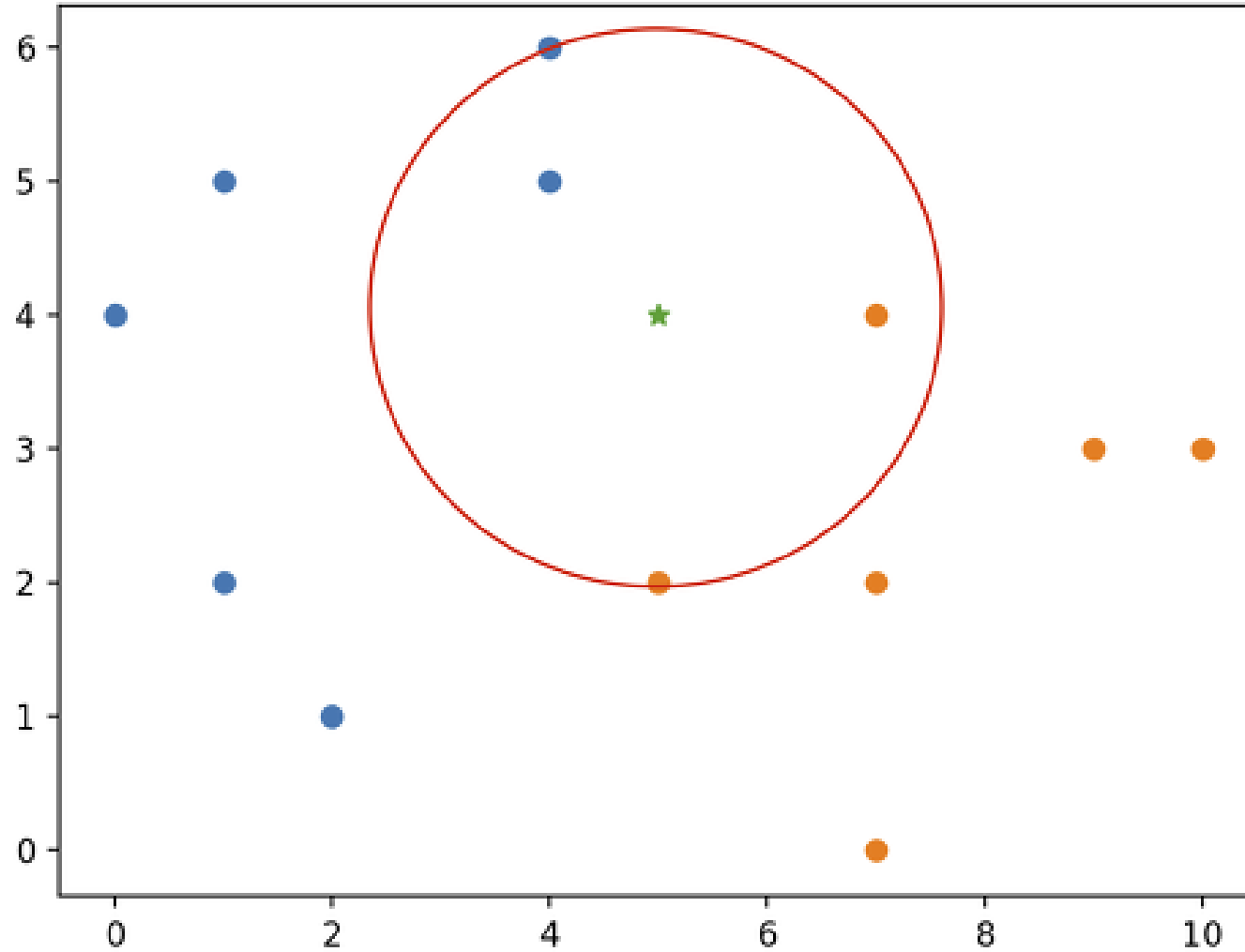
k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbor, kNN)

- $k = 3$



k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbor, kNN)

- $k = 4$



k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbor, kNN)

● 장점

- 구현이 쉽다.
- 알고리즘을 이해하기 쉽다.
- 별도의 모델 학습이 필요 없다.
- 하이퍼 파라미터가 적다 - 이웃의 개수(k).

● 단점

- 예측 속도가 느리다.
- 메모리를 많이 쓴다.
- 노이즈 데이터에 예민하다.